

Topic 02 練習プリント

なぜ新幹線は25,000Vなのか - オームの法則・電力・抵抗損・電圧降下

出題範囲

$V = RI$ 、 $P = VI$ 、 $P_{\text{loss}} = I^2 R$ 、 $Q = I^2 R t$ 、電圧降下、送電効率、一閉路の内部抵抗。Topic 03以降の抵抗率・直並列回路網・RLC・力率は使わない。

全12問。基礎3問 / 本試験標準7問 / 複合・応用2問。全問五肢択一。

問題

問1 [基礎] 200 V の電圧を 5.0 Ω の抵抗に加えた。流れる電流として正しいものはどれか。

- (1) 10 A
- (2) 1/2
- (3) 20 A
- (4) 40 A
- (5) 100 A

問2 [基礎] 本章の単純化モデルで、6.0 MW の電力を 20 kV で送る。電流はいくらか。

- (1) 30 A
- (2) 120 A
- (3) 300 A
- (4) 1200 A
- (5) 3000 A

問3 [基礎] 同じ電力を同じ抵抗の線路で送る。送電電圧を2倍にしたとき、抵抗損は元の何倍か。

- (1) 1/4
- (2) 1/2
- (3) 1
- (4) 2
- (5) 4

問4 [標準] 送電線を 0.30 Ω の一つの抵抗として扱う。200 A が流れるときの電圧降下は無関係な値か。電圧降下は電流の二乗に比例する。

問7 [標準] 100 A が $0.50\ \Omega$ の抵抗を 20 分間流れた。発生するジュール熱はいくらか。

- (1) $1.0 \times 10^5\ \text{J}$
- (2) $5.0 \times 10^5\ \text{J}$
- (3) $1.0 \times 10^6\ \text{J}$
- (4) $6.0 \times 10^6\ \text{J}$
- (5) $3.6 \times 10^7\ \text{J}$

問8 [標準] 送り出し電力が 5.0 MW、線路損失が 0.20 MW である。負荷へ届く電力と送電効率の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) 4.80 MW, 96%
- (2) 4.80 MW, 104%
- (3) 5.20 MW, 96%
- (4) 5.20 MW, 104%
- (5) 5.00 MW, 100%

問9 [標準] 本章の単純化モデルで 8.0 MW を 20 kV で送り、線路抵抗を $0.25\ \Omega$ とする。抵抗損はいくらか。

- (1) 10 kW
- (2) 20 kW
- (3) 40 kW
- (4) 80 kW
- (5) 160 kW

問10 [標準] 同じ電源について、電流 2.0 A のとき端子電圧 102 V、電流 5.0 A のとき端子電圧 96 V であった。内部抵抗 r と起電力 E の組合せとして正しいものはどれか。

- (1) $r=1\ \Omega$, $E=104\ \text{V}$
- (2) $r=2\ \Omega$, $E=106\ \text{V}$
- (3) $r=2\ \Omega$, $E=112\ \text{V}$
- (4) $r=3\ \Omega$, $E=108\ \text{V}$
- (5) $r=6\ \Omega$, $E=114\ \text{V}$

問11 [複合・応用] 負荷へ 10 MW を届ける単純化モデルを考える。送電電圧 25 kV、線路抵抗 $0.50\ \Omega$ とする。線路損失だけを考えた送電効率に最も近いものはどれか。

- (1) 83.3%
- (2) 92.6%
- (3) 96.0%
- (4) 99.2%
- (5) 99.9%

問12 [複合・応用] 3.0 MW を送る。線路抵抗は $0.20\ \Omega$ で、抵抗損を 30 kW 以下にしたい。本章の単純化モデルで必要な送電電圧の理論下限に最も近いものはどれか。

- (1) 5.48 kV
- (2) 7.75 kV
- (3) 10.0 kV
- (4) 14.1 kV
- (5) 20.0 kV

解答・完全解説

問1 正答 (3)

オームの法則 $V = RI$ より、 $I = V/R = 200/5.0 = 40 \text{ A}$ 。したがって (3)。

検算: $5 \text{ } \Omega$ に 40 A が流れれば $V = 5 \times 40 = 200 \text{ V}$ となる。

誤答注意: V と R を掛けてしまうと 1000 A になり、式変形が逆〜〜 V となる。

問6 正答 (3)

同一電力・同一抵抗では $P_{\text{loss}} = P^2 R / V^2$ 。したがって損失比は $(20/5)^2 = 4^2 = 16$ 。よって (3)。別計算では、20 kV 時 $I=200$ A、損失8 kW。5 kV 時 $I=800$ A、損失128 kW。128/8=16。

検算: 電圧は1/4、電流は4倍、損失は16倍。

誤答注意: 電圧比4をそのまま損失比にしない。

問7 正答 (4)

$Q = I^2 R t$ 。20 分 = 1200 s。 $Q = 100^2 \times 0.50 \times 1200 = 6.0 \times 10^6$ J。したがって (4)。

検算: 抵抗損は $100^2 \times 0.50 = 5000$ W。 $5000 \text{ W} \times 1200 \text{ s} = 6.0 \text{ MJ}$ 。

誤答注意: J で求めるとき時間は秒。20 をそのまま代入しない。

問8 正答 (1)

線路損失だけなら $P_{\text{load}} = P_{\text{send}} - P_{\text{loss}} = 5.0 - 0.20 = 4.80$ MW。効率 $\eta = P_{\text{load}} / P_{\text{send}} = 4.80 / 5.0 = 0.96 = 96\%$ 。よって (1)。

検算: 負荷電力は送り出し電力を超えない。

誤答注意: 分母は送り出し電力。4.80/5.0 を逆にすると 100% を超えてしまう。

問9 正答 (3)

まず $P = VI$ より $I = 8.0 \times 10^6 / 2.0 \times 10^4 = 400$ A。次に $P_{\text{loss}} = I^2 R = 400^2 \times 0.25 = 40000$ W = 40 kW。したがって (3)。

検算: 400 A の電圧降下は $400 \times 0.25 = 100$ V。 $100 \text{ V} \times 400 \text{ A} = 40 \text{ kW}$ で一致する。

誤答注意: 8 MW をそのまま $I^2 R$ に入れない。先に電流を求める。

問10 正答 (2)

一閉路では $V = E - Ir$ 。2条件より $102 = E - 2r$ 、 $96 = E - 5r$ 。差を取ると $6 = 3r$ なので $r = 2 \Omega$ 。 $E = 102 + 2 \times 2 = 106 \text{ V}$ 。よって (2)。

検算: もう一方でも $E = 96 + 5 \times 2 = 106 \text{ V}$ 。

誤答注意: 端子電圧は $E - Ir$ 。電流が増えて端子電圧が下がる関係を確認する。

問11 正答 (4)

まず $I = P_{\text{load}}/V = 10 \times 10^6 / 25 \times 10^3 = 400 \text{ A}$ 。線路損失は $P_{\text{loss}} = 400^2 \times 0.50 = 80000 \text{ W} = 0.080 \text{ MW}$ 。送り出し電力は 10.080 MW 。したがって $\eta = 10/10.080 = 0.99206\ldots$ なので約99.2%。よって (4)。

検算: 損失率は約0.8%なので、効率が約99.2%になることと整合する。

誤答注意: 10 MW を送り出し電力として扱うと分母を取り違える。この設問では「負荷へ届ける電力」が10 MW。

問12 正答 (2)

同一電力の単純化モデルでは $P_{\text{loss}} = P^2 R / V^2$ 。30 kW 以下なので、 $V^2 \geq P^2 R / P_{\text{loss}}$ 。よって $V \geq P \sqrt{R/P_{\text{loss}}} = 3.0 \times 10^6 \times \sqrt{0.20/3.0 \times 10^4} = \text{約} 7.75 \times 10^3 \text{ V} = 7.75 \text{ kV}$ 。したがって (2)。

検算: $V = 7.75 \text{ kV}$ とすると I は約387 A、 $I^2 R$ は約30 kW。電圧をこれ以上上げれば損失はさらに減る。

誤答注意: 平方根を取らずに $P^2 R / P_{\text{loss}}$ をそのまま電圧として扱わない。

公式・解法まとめ

目的	式・手順
電流	$I = V/R$ または $I = P/V$
電圧降下	$\Delta V = IR$
抵抗損	$P_{\text{loss}} = I^2 R$
同一電力での損失比較	$P_{\text{loss}} = P^2 R / V^2$
ジュール熱	$Q = I^2 R t$ (Jなら t は秒)
送電効率	$\eta = P_{\text{load}} / P_{\text{send}}$
内部抵抗	$V = E - Ir$ 。2条件を引いて r 、戻して E

本プリントはTopic 02の固定範囲のみを使用する。25 kVを唯一絶対の最適値とは扱わず、実車未確認値は使用していない。